IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2006
Examen Final

Total de Puntos:	76
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Si utiliza lápiz, **no** se aceptarán reclamos.

Preguntas

32 Pts

1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\omega \in \mathbb{R}$, la magnitud y fase de $z = e^{j2\omega}(\cos(\alpha) - 1)$ están dadas por [2 Pts]

$|z| = 1 - \cos\alpha$, *puesto que* $\cos\alpha - 1$ *es siempre negativo*

$\angle z = 2\omega + \pi$

2. Encuentre todos los número complejos z_i para los que se cumple $z_i^6 = 1$. [3 Pts]

$e^{jk\pi/3}$, *con* $k = 0 \ldots 5$. *Es decir, números todos de magnitud uno y distribuidos en los ángulos* $0°$, $60°$, $120°$, $180°$, $240°$ *y* $300°$.

3. Indique cuántas regiones de convergencia existen para las representaciones en serie de Laurent centradas en 1 de la función [2 Pts]

$$f(z) = \frac{z^6 - 1}{z(z^2+1)(z^2-1)(z-2)}$$

- ◯ a) Ninguna
- ◯ b) 2
- ⊗ c) 3
- ◯ d) 4
- ◯ e) Infinitas

4. La imagen en el plano w producida por el mapeo $w = e^z$ para la región $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, con $z = x + jy$ es [2 Pts]

- ◯ a) Un rectángulo
- ◯ b) Un anillo
- ◯ c) Medio anillo
- ◯ d) El interior de un círculo
- ◯ e) El exterior de un círculo

5. Evalúe la integral 2 Pts

$$\oint_C \frac{2z^3 - 16}{z + 4}\, dz$$

si para el contorno C se cumple $|z - 2| = 1$, y este tiene sentido negativo.
Por el teorema de Cauchy, debe ser cero, al ser el integrando analítico dentro y sobre C.

6. El valor de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{(x^2+1)^2}\, dx$ es 4 Pts

- ◯ a) $\pi/2$
- ⊗ b) π
- ◯ c) 2π
- ◯ d) -2π
- ◯ e) 0

7. Asocie los términos indicados al lado derecho para una función $f(t)$ con las características al lado izquierdo de sus desarrollos en series de potencias centrados en el punto en cuestión. 2 Pts

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Cero	B	Parte principal de serie de Laurent infinita
B	Singularidad esencial	D	Parte principal de Serie de Laurent es nula
C	Polo	C	Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Punto regular	A	Primeros términos de Serie de Taylor nulos

8. Sea $x(t)$ una función que se puede expresar como la suma

$$x(t) = h(t) + h(-t)$$

donde $h(t)$ es una función de valor real. Si la transformada de Fourier de $h(t)$ es $H(j\omega)$ y la de $x(t)$ es $X(j\omega)$, entonces utilice las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar $X(j\omega)$ en términos de la parte real de $H(j\omega)$. 4 Pts

$$X(j\omega) = 2\,\mathrm{Re}\,\{H(j\omega)\}$$

Por linealidad y la propiedad de inversión:

$$X(j\omega) = H(j\omega) + H(-j\omega)$$

Considerando que $h(t)$ es real se cumple

$$X(j\omega) = H(j\omega) + H^*(j\omega)$$

y dado que la suma de un par de números complejos conjugados es igual a dos veces su componente real entonces

$$X(j\omega) = 2\,\mathrm{Re}\{H(j\omega)\}$$

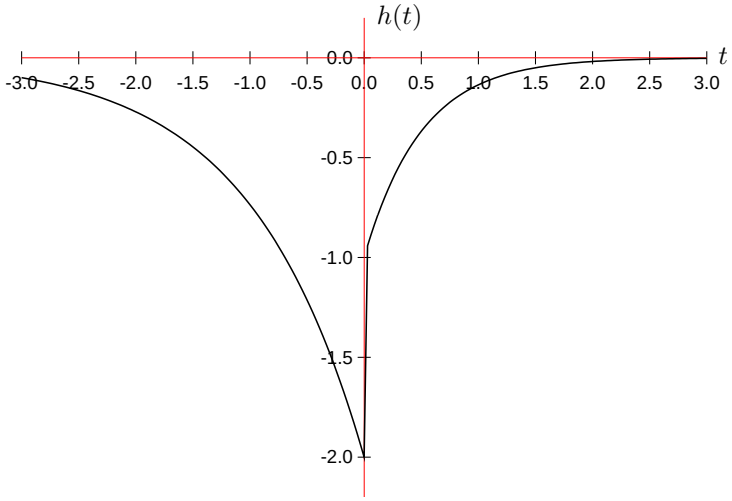
9. La función de transferencia de un sistema estable es 3 Pts

$$H(s) = \frac{s+5}{s^2+s-2}$$

Su respuesta al impulso $h(t)$ es entonces

- ◯ a) $h(t) = 2e^{t}u(t) - e^{-2t}u(t)$
- ◯ b) $h(t) = 2e^{t}u(t) + e^{-2t}u(-t)$
- ⊗ c) $h(t) = -2e^{t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$
- ◯ d) $h(t) = -2e^{t}u(-t) + e^{-2t}u(-t)$

Grafique esta respuesta al impulso.
Los polos están en 1 *y* -2*, por lo tanto, si el sistema es estable la región de convergencia es una banda que incluye al eje* $j\omega$ *y debe ser una señal bilateral. El polo en* 1 *es responsable por la componente anticausal y el polo en* -2 *por la componente causal.*



10. Se conocen los siguientes datos de la señal $x(t)$ con transformada de Laplace $X(s)$: 4 Pts

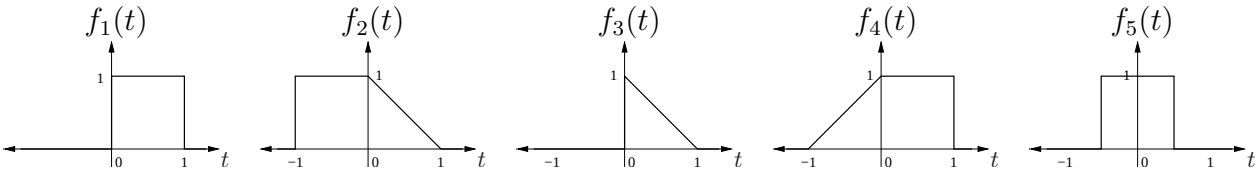
1. $x(t)$ es real y par
2. $X(s)$ tiene cuatro polos y ningún cero en el plano finito de s.
3. $X(s)$ tiene un polo en $s = \sqrt{2}\,e^{j\pi/4}$
4. $X(0) = 1$

Encuentre entonces la expresión para $X(s)$ y su ROC.

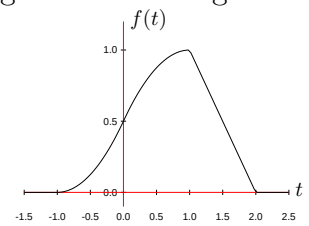
$$X(s) = \frac{4}{(s-\sqrt{2}e^{j\pi/4})(s-\sqrt{2}e^{-j\pi/4})(s-\sqrt{2}e^{j3\pi/4})(s-\sqrt{2}e^{j-3\pi/4})} = \frac{4}{s^4+4}$$

ROC: $-1 < \sigma < 1$

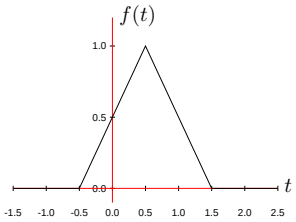
11. Dadas las siguientes funciones **4 Pts**



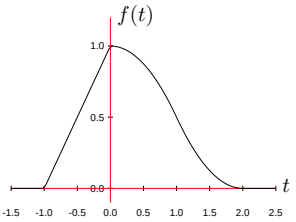
Indique con qué función de las indicadas arriba debe ser convolucionada $f_1(t)$ para que sean generadas las siguientes curvas:



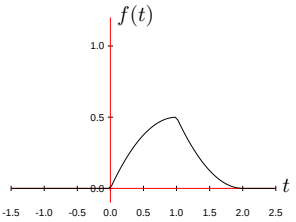
$f(t) = f_1(t) * \boxed{f_4}$



$f(t) = f_1(t) * \boxed{f_5}$



$f(t) = f_1(t) * \boxed{f_2}$



$f(t) = f_1(t) * \boxed{f_3}$

Problemas de desarrollo

Problema 1 (12 Puntos) Transformada unilateral de Laplace

1.1. Encuentre una función causal $x(t)$ que cumpla con la ecuación diferencial

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t) = 2 \tag{1.1}$$

bajo las condiciones iniciales $x(0) = 3$ y $dx(t)/dt|_{t=0} = -3$. 10 Pts

Utilizando la transformada unilateral de Laplace se tiene:

$$\begin{aligned} s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + 3[sX(s) - x(0)] + 2X(s) &= \frac{2}{s} \\ X(s)[s^2 + 3s + 2] &= \frac{2}{s} + sx(0) + x'(0) + 3x(0) \\ X(s) &= \frac{2 + s^2x(0) + sx'(0) + 3sx(0)}{s(s^2 + 3s + 2)} \\ &= \frac{3s^2 + 6s + 2}{s(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2} \end{aligned}$$

con $A = B = C = 1$. Con la transformada inversa se obtiene finalmente

$$x(t) = 1 + e^{-t} + e^{-2t}$$

1.2. Verifique que su solución satisface la ecuación (1.1) 2 Pts

Sustituyendo $x(t)$ en (1.1) resulta en:

$$\left[e^{-t} + 4e^{-2t}\right] + 3\left[-e^{-t} - 2e^{-2t}\right] + 2\left[1 + e^{-t} + e^{-2t}\right] = 2$$

y para las condiciones iniciales:

$$\begin{aligned} x(0) &= 3 \\ x'(0) &= -3 \end{aligned}$$

lo que confirma las condiciones iniciales

Problema 2 (32 Puntos) Mapeos, Transformada de Laplace y Transformada z

Un sistema analógico tiene respuesta al impulso

$$h(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$$

2.1. Encuentre la transformada bilateral de Laplace $H(s)$ de la función $h(t)$. 2 Pts

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{1}{s^2+3s+2}$$

2.2. ¿Cómo se denomina esta función $H(s)$? 1 Pt

- ◯ a) Respuesta al impulso
- ◯ b) Respuesta en magnitud
- ⊗ c) Función de transferencia del sistema
- ◯ d) Respuesta en frecuencia
- ◯ e) Respuesta en fase

2.3. Encuentre la región de convergencia en el plano s asociada a $H(s)$. 1 Pt

Puesto que $h(t)$ es una función derecha, tiene como ROC un semiplano derecho. Puesto que el polo más a la derecha se encuentra en $s = -1$, entonces la región de convergencia es ROC: $\mathrm{Re}\{s\} > -1$.

2.4. Indique si el sistema es causal (No olvide justificar su respuesta). 1 Pt

Sí, el sistema es causal puesto que $h(t)$ es igual a cero para todo instante antes de $t = 0$.

2.5. Indique si el sistema es estable (No olvide justificar su respuesta). 1 Pt

Sí, puesto que la ROC incluye al eje $j\omega$

2.6. Encuentre la respuesta en frecuencia del sistema. 1 Pt

Puesto que el sistema es estable, basta con sustituir s por $j\omega$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{2 - \omega^2 + j3\omega}$$

2.7. Se desea implementar este sistema por medios digitales. Para ello, se aplicará el mapeo

$$z = \frac{Ts+2}{2-Ts} = -\frac{Ts+2}{Ts-2} \tag{2.1}$$

para transformar el plano s al plano z por tener en la aplicación particular mejores propiedades que el mapeo exponencial. El periodo de muestreo a utilizar se ha denotado con T, que es por tanto un número real positivo. Indique los puntos en los que este mapeo no es conforme. 2 Pts

El mapeo es analítico en todo el plano complejo excepto en $s = 2/T$, donde entonces no podrá ser conforme. La derivada del mapeo es $4T/(Ts-2)^2$ que se hace cero solo en s infinito, y por tanto el mapeo es conforme en todo el plano s excepto en $s = 2/T$.

2.8. El eje imaginario y cualquier recta horizontal $j\omega$ =cte del plano s se intersecan formando un ángulo de 90°. Indique qué ángulo forman las imágenes de estas rectas en el plano z. 1 Pt

Puesto que el mapeo es conforme, también forman un ángulo de 90°.

2.9. Encuentre el mapeo inverso de (2.1). 2 Pts

De la ecuación de definición se obtiene

$$\begin{aligned} Tzs - 2z &= -Ts - 2 \\ s(Tz + T) &= 2z - 2 \\ s &= \frac{2(z-1)}{T(z+1)} \\ s &= \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \end{aligned}$$

2.10. Encuentre la imagen en el plano z de los ejes real e imaginario del plano s (es decir, la imagen de $s = j\omega$ y $s = \sigma$), y del semiplano derecho $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. (*Sugerencia*: descomponga el mapeo en traslaciones, rotaciones, escalamientos e inversiones y obtenga una solución gráfica.) 6 Pts

Toda línea o círculo que pase por $s = 2/T$ será transformado en una recta, y toda recta en el plano z pasará por el punto $s = 2/T$. Transformando el mapeo por medio de división polinomial (o la fórmula):

$$z = -\frac{Ts+2}{Ts-2} = -1 - \frac{4}{Ts-2}$$

lo que implica que la transformación hará un escalamiento sin rotación por T, luego trasladará a la izquierda en 2, seguido por un mapeo de inversión, cuyo resultado se escalará por -4, y el resultado se trasladará en 1 a la izquierda.

Aplicando esto al eje real, el escalado lo deja como eje real, que desplazado en 2 a la izquierda no es alterado. Luego de la inversión tampoco se altera ni tampoco al ser escalado por -4, ni después del desplazamiento a la izquierda. En otras palabras, el eje σ se transforma al eje real del plano z.

Aplicando el mapeo al eje imaginario, el escalado lo deja como eje imaginario. El mismo desplazado en 2 a la izquierda queda como eje vertical que pasa por -2, la inversión convierte a esta recta vertical en un círculo que debe pasar por $-1/2$ y por 0, y puesto que el eje es vertical que contiene solo pares complejos conjugados y la inversión mantiene esa propiedad, el círculo debe tener su centro sobre el eje real, y deberá estar centrado entonces en $-1/4$. Al multiplicar por -4 el nuevo círculo tendrá un diámetro 2 con centro en 1 que al desplazarse en 1 a la izquierda es transformado al círculo unitario en el plano z.

Para encontrar en qué es transformado el semiplano derecho, se puede observar en qué se transforma el punto $s = 1$, e insertando en la fórmula del mapeo se obtiene

$z = -(T+2)/(T-2)$ que tiene siempre magnitud mayor que uno y por tanto se mapea en el exterior del círculo unitario.

2.11. Tomando la expresión de $H(s)$ y sustituyendo s por el resultado del mapeo utilizado se obtiene:

$$H(z) = \frac{T^2}{2(T+2)(T+1)} \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1+\frac{T-1}{T+1}z^{-1}\right)\left(1+\frac{T-2}{T+2}z^{-1}\right)} = b_0 \frac{(1-z_1 z^{-1})^2}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})}$$

$$p_1 = \frac{1-T}{T+1} = -\frac{T-1}{T+1} \qquad p_2 = \frac{2-T}{T+2} = -\frac{T-2}{T+2}$$

$$b_0 = \frac{T^2}{2(T+2)(T+1)} \qquad z_1 = -1$$

donde la posición de los polos depende del periodo de muestreo T, que es un valor real positivo. Indique los rangos de valores de T dentro de los cuales el sistema es estable o inestable. 2 Pts

Puesto que el rango válido de valores de T es $\mathbb{R}^+$ entonces se observa que el valor mínimo de los polos es -1 y el valor máximo es 1, y por tanto todo el rango de valores finitos de T mayores que cero producen sistemas discretos estables. El caso $T = 0$ produce un polo doble en $z = 1$ que corresponde a un sistema inestable.

2.12. Se desea que ambos polos tengan componente real positiva (para asegurar que el sistema se comporte como un filtro paso bajo, por ejemplo). Encuentre entonces el rango de valores de T que satisfagan este requisito. 2 Pts

El polo p_1 es mayor que cero para $T < 1$ y el polo p_2 es mayor que cero para $T < 2$, por lo que el periodo de muestreo debe ser menor que 1.

2.13. Se sabe que el sistema deberá trabajar con una señal de entrada cuya componente de frecuencia máxima es 500 Hz. Indique entonces el rango de valores válidos de T para que la señal muestreada no tenga pérdidas de información con respecto a la señal analógica original. 2 Pts

La frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima, según lo establece el teorema del muestreo. Esto quiere decir que la frecuencia de muestreo f_s debe ser al menos 1 kHz y por lo tanto el periodo de muestreo $T = 1/f_s$ debe ser menor que 1 ms. Esto implica además que los polos tienen componentes reales positivas, según se determinó en uno de los puntos anteriores.

2.14. Considerando que $H(z) = Y(z)/X(z)$ encuentre la ecuación de diferencias que implementa al sistema en tiempo discreto, es decir, exprese $y(n)$ en términos de entradas presentes y pasadas y de salidas pasadas. (*Sugerencia*: trabaje en términos de p_1 y p_2) 3 Pts

La función de transferencia dada permite encontrar la ecuación de diferencias casi

directamente:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = b_0 \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})}$$
$$= \frac{b_0(1+2z^{-1}+z^{-2})}{p_1 p_2 z^{-2} - (p_1+p_2)z^{-1}+1}$$
$$Y(z)[p_1 p_2 z^{-2} - (p_1+p_2)z^{-1}+1] = X(z)b_0[1+2z^{-1}+z^{-2}]$$

y transformando al tiempo con la propiedad de desplazamiento

$$p_1 p_2 y(n-2) - (p_1+p_2)y(n-1) + y(n) = b_0[x(n)+2x(n-1)+x(n-2)]$$

finalmente

$$y(n) = -p_1 p_2 y(n-2) + (p_1+p_2)y(n-1) + b_0[x(n)+2x(n-1)+x(n-2)]$$

2.15. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ del sistema en tiempo discreto en términos de b_0, p_1 y p_2. (*Sugerencia*: no complique sus expresiones. Mantenga el uso de literales para representar las constantes calculadas.) 5 Pts

Debe prepararse la expresión de $H(z)$ primero para poder separarla en fracciones parciales:

$$H(z) = b_0 \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})} \frac{z^2}{z^2}$$
$$= b_0 \frac{z^2+2z+1}{(z-p_1)(z-p_2)}$$
$$= b_0 \frac{z^2+2z+1}{z^2-(p_1+p_2)z+p_1 p_2}$$

que es una función propia. Por división polinomial se obtiene

$$H(z) = b_0 + b_0 \frac{(2+p_1+p_2)z + (1-p_1 p_2)}{(z-p_1)(z-p_2)}$$
$$= b_0 + \frac{A}{z-p_1} + \frac{B}{z-p_2}$$

Multiplicando la igualdad con los últimos dos términos por $(z-p_1)$ y haciendo tender z a p_1 se obtiene:

$$A = b_0 \frac{(p_1+1)^2}{p_1-p_2}$$

y multiplicando por $(z-p_2)$ y haciendo tender z a p_2 se obtiene:

$$B = b_0 \frac{(p_2+1)^2}{p_2-p_1}$$

Ahora, la expresión de $H(z)$ se puede reexpresar como

$$H(z) = b_0 + A\frac{z^{-1}}{1 - p_1 z^{-1}} + B\frac{z^{-1}}{1 - p_2 z^{-1}}$$

y haciendo la transformación inversa y considerando la propiedad de desplazamiento y que $h(t)$ es causal entonces finalmente

$$h(n) = b_0\delta(n) + \left[Ap_1^{n-1} + Bp_2^{n-1}\right] u(n)$$